

10. Übungsblatt - Tests

Ausgabe 12. Jan. 2026, 7:00 Uhr MEZ. Abgabe: spätestens am **19. Jan. 2026, 7:00 Uhr MEZ.**

Aufgabe 10.1 - Gauss-Tests

Betrachte $X_i \sim U(0, 20)$, $i = 1, \dots, n$, $n = 10$. Entscheide anhand von realisierten Stichproben für X ob die Nullhypothese $H_0: E[X] = \mu_0$ (der Erwartungswert der Verteilung für X ist μ_0) angenommen werden kann oder nicht ($H_1: E[X] \neq \mu_0$). Verwende einen Gauss-Test mit einer Stichprobe. Die Varianz der Verteilung der X ist bekannt mit $\sigma^2 = 20^2/12 = 100/3$; der wahre Erwartungswert von X wird beim Test nicht verwendet (ist i.A. unbekannt).

- Wie ist die Teststatistik $\bar{X}_n$ (unter H_0) approximativ verteilt? Wie lautet die assoziierte Standardisierung $Z(\bar{X}_n)$, welche $N(0,1)$ verteilt ist?
- Simuliere Realisierungen für X_i und berechne die Werte der standardisierten Teststatistik $Z(\bar{X}_n)$ basierend auf $\bar{X}$ für $\mu_0 = 12$.
- Nutze das Quantil $z_{1-\alpha/2}$ der $N(0,1)$ Standardnormalverteilung für das Irrtumsniveau $\alpha = 0.05$ und prüfe basierend auf b) ob $|Z(\bar{X}_n)| \leq z_{1-\alpha/2}$ gilt (d.h., ob die Nullhypothese H_0 angenommen werden kann).
- Wiederhole die Prüfung in c) 10 000 mal für neue Stichprobenrealisierungen für X . Wie oft wurde hierbei H_0 angenommen bzw. abgelehnt?
- Führe die Analyse aus d) für verschiedene Werte für n und μ_0 durch.

Aufgabe 10.2 - t-Tests

Betrachte normalverteilte Zufallsvariablen $X_i \sim N(10, 5.77^2)$, $i = 1, \dots, n$, $n = 10$. Entscheide anhand von realisierten Stichproben für X ob die Nullhypothese $H_0: E[X] = \mu_0$ (der Erwartungswert der Verteilung für X ist μ_0) angenommen werden kann oder nicht ($H_1: E[X] \neq \mu_0$). Verwende einen t-Test mit einer Stichprobe; die Momente der Verteilung der X werden dabei nicht verwendet (sind i.A. unbekannt).

- Wie ist die Teststatistik $\bar{X}_n$ (unter H_0) verteilt? Wie lautet die assoziierte Standardisierung $t(\bar{X}_n)$, welche $t(n-1)$ verteilt ist?
- Simuliere Realisierungen für X_i und berechne die Werte der standardisierten Teststatistik $t(\bar{X}_n)$ basierend auf $\bar{X}_n$ für $\mu_0 = 12$.
- Nutze das Quantil $t_{1-\alpha/2}$ der $t(n-1)$ Verteilung für das Irrtumsniveau $\alpha = 0.05$ und prüfe ob $|t(\bar{X}_n)| \leq t_{1-\alpha/2}$ gilt (d.h., ob die Nullhypothese H_0 angenommen werden kann).

- d) Wiederhole die Prüfung in c) 10 000 mal für neue Stichprobenrealisierungen für X . Wie oft wurde hierbei H_0 angenommen bzw. abgelehnt?
- e) Führe die Analyse aus d) für verschiedene Werte für n und μ_0 durch.

Aufgabe 10.3 - Mann-Whitney-Wilcoxon Tests

Betrachte $X_i \sim U(0, 20)$, $i = 1, \dots, n$, $n = 10$ (Modell A) und $Y_j \sim U(5, 16)$, $j = 1, \dots, m$, $m = 20$ (Modell B). Entscheide nur anhand von realisierten Stichproben für beide Modelle ob die Nullhypothese $H_0: P_X = P_Y$ (beide Stichproben entstammen der gleichen Verteilung) angenommen werden kann oder nicht ($H_1: P_X \neq P_Y$). Verwende den Mann-Whitney-Wilcoxon Test; Momente der Verteilungen von X und Y werden dabei nicht verwendet (sind i.A. unbekannt)

- a) Wie ist die Teststatistik W (unter H_0) approximativ verteilt? Wie lautet die standardisierte Verteilung $W_{n,m}$, welche $N(0,1)$ verteilt ist?
- b) Simuliere Realisierungen für X_i und Y_j und berechne die Werte der Teststatistik W .
- c) Nutze das Quantil $z_{1-\alpha/2}$ der $N(0,1)$ Standardnormalverteilung für das Irrtumsniveau $\alpha = 0.05$ und prüfe ob $|W_{n,m}| \leq z_{1-\alpha/2}$ gilt (d.h., ob die Nullhypothese $P_X = P_Y$ angenommen werden kann).
- d) Wiederhole die Prüfung in c) 1 000 mal für neue Stichprobenrealisierungen für X und Y . Wie oft wurde hierbei H_0 angenommen bzw. abgelehnt?
- e) Führe die Analyse aus d) für den Fall $X_i \sim U(0, 20)$, $i = 1, \dots, n$, $n = 10$ und $Y_j \sim U(0, 20)$, $j = 1, \dots, m$, $m = 20$ durch.